

MEDALLION ARCHITECTURE LÀ GÌ ?

Tổng quan kiến trúc 3 tầng



Medallion Architecture là mô hình kiến trúc dữ liệu phân tầng, chia pipeline thành 3 giai đoạn tương ứng với mức độ chất lượng của dữ liệu

TẦNG BRONZE - RAW DATA LAYER

Mục tiêu: Lưu trữ đúng như dữ liệu API trả về, không can thiệp xử lý.

Vai trò:
→ Đây là nguồn gốc chân thực nhất (Single Source of Truth) giúp kiểm tra, đối soát, và tái xử lý khi Silver/Gold lỗi hoặc khi schema API thay đổi.

TẦNG SILVER - CLEANED & STRUCTURED LAYER

Mục tiêu: Làm sạch, chuẩn hóa schema và tách bảng theo chức năng.

Vai trò:
→ Tầng Silver tạo dữ liệu “sạch và đáng tin”, làm nền cho phân tích và cho tầng Gold.

TẦNG GOLD-CURATED ANALYTICS LAYER

Mục tiêu: Tối ưu truy vấn và xây dựng mô hình phân tích (Star Schema).

Vai trò:
→ Đây là tầng dùng trực tiếp trong dashboard và mô hình phân tích, đảm bảo truy vấn nhanh và schema tối ưu cho business.

TẠI SAO CHỌN KIẾN TRÚC MEDALLION CHO DỰ ÁN WINNER GROUP ANALYTICS?

1. Dữ liệu nguồn Pancake POS phức tạp, thay đổi



Bronze giúp lưu trữ an toàn toàn bộ dữ liệu thô, không mất mát và dễ reprocess.

2. Quy mô lớn, tăng liên tục



Tách biệt lưu trữ và xử lý
Linh hoạt mở rộng dữ liệu
Giảm tải cho mỗi tầng vì mỗi tầng có mục tiêu riêng

3. Yêu cầu phân tích đa dạng, chuyên sâu



Cần dữ liệu sạch (Silver) và mô hình hóa Star Schema (Gold) cho Data Marts riêng.

4. Tối ưu hiệu suất Power BI

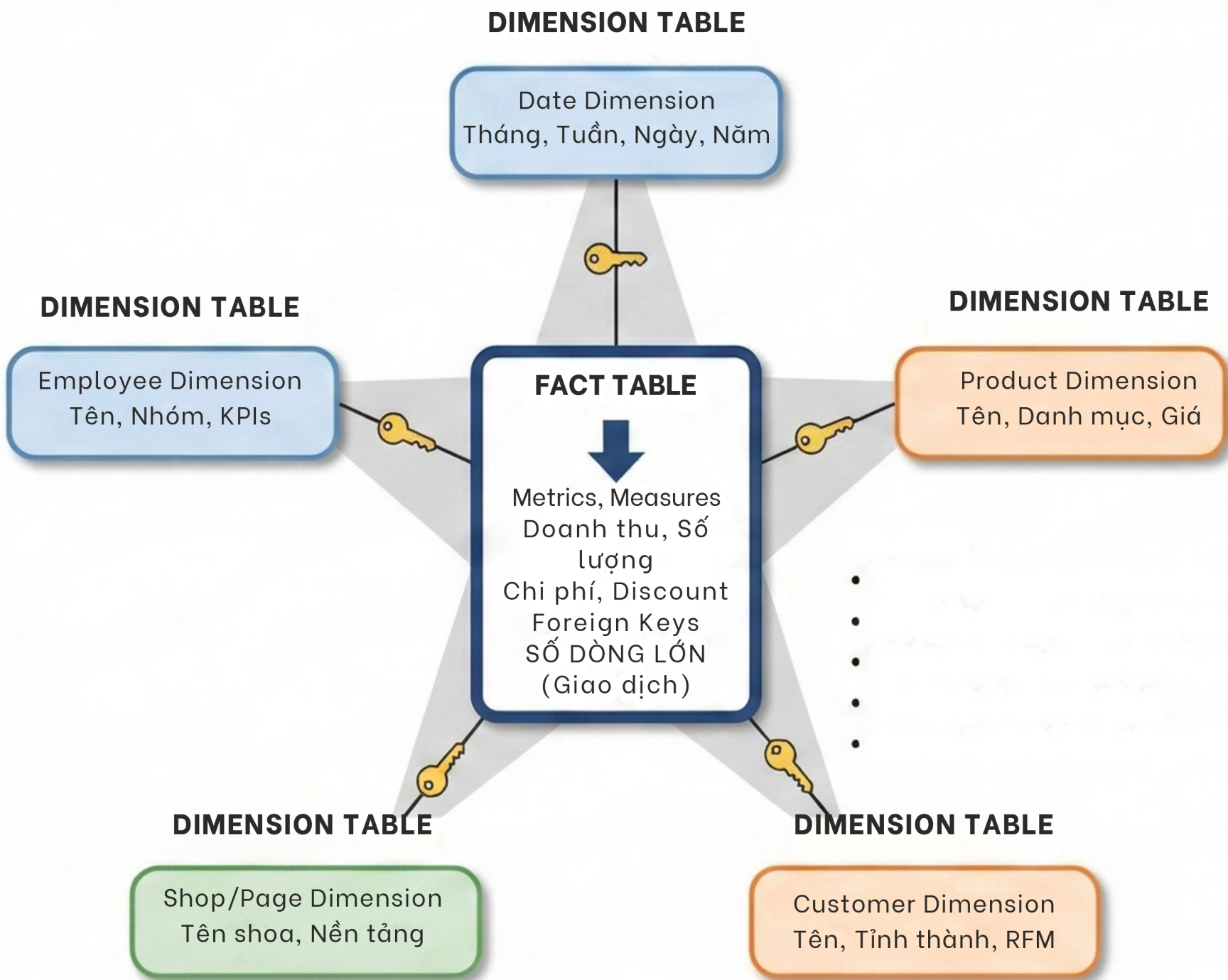


Tách Fact/Dimension đúng chuẩn
Tính sẵn metrics quan trọng
Dữ liệu nhỏ hơn, nhẹ hơn, join nhanh hơn

- **Kiến trúc Medallion (Bronze-Silver-Gold)** là lựa chọn tối ưu cho dự án Winner Group Analytics vì dữ liệu từ Pancake POS có cấu trúc JSON phức tạp, thay đổi theo thời gian và tiềm ẩn nhiều lỗi.
- **Kiến trúc ba tầng** giúp tách biệt rõ ràng quá trình **lưu trữ - làm sạch - mô hình hóa**, đảm bảo dữ liệu nhất quán, dễ bảo trì và mở rộng khi quy mô bán hàng tăng
- **Tầng Gold** triển khai **Star Schema** và xây dựng data mart theo KPI của Winner Group, giúp truy vấn nhanh, hỗ trợ dashboard Power BI chạy ổn định và chính xác.

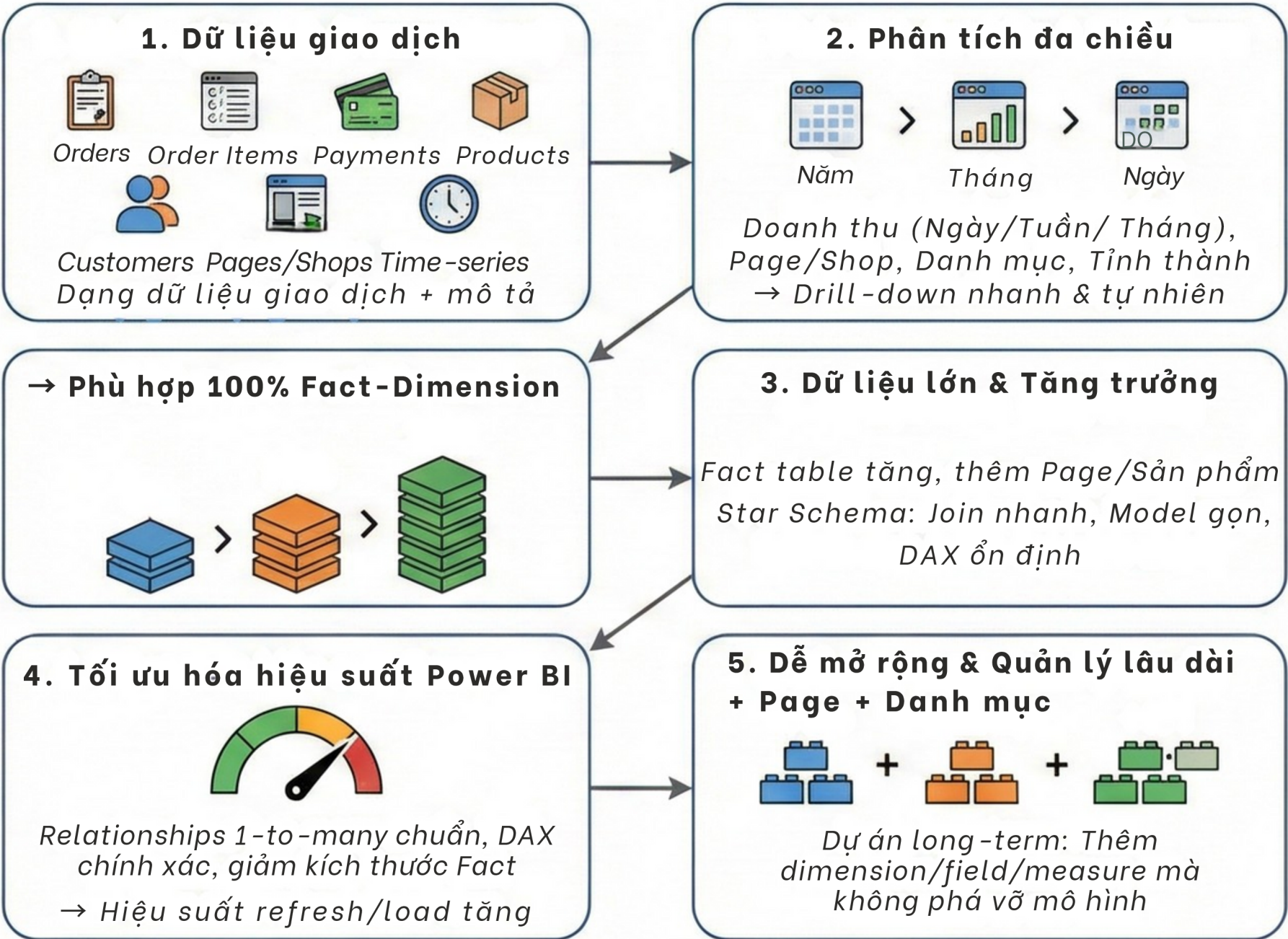
STAR SCHEMA & DỰ ÁN WINNER GROUP ANALYTICS

PHẦN 1: LÝ THUYẾT STAR SCHEMA



- Star Schema là mô hình dữ liệu dùng trong các hệ thống OLAP và BI, trong đó dữ liệu được tổ chức thành Fact và Dim
- Cấu trúc này tạo thành hình “ngôi sao”: Fact ở trung tâm, Dimensions bao quanh và kết nối qua khóa ngoại.

PHẦN 2: WHY APPY WINNER GROUP ANALYTICS?



Star Schema là lựa chọn tối ưu cho Winner Group Analytics do dữ liệu giao dịch lớn, tăng trưởng, cần phân tích đa chiều. Cấu trúc này giúp tối ưu truy vấn, trực quan hóa dễ dàng và đảm bảo hiệu suất cao, mở rộng linh hoạt cho Power BI dashboard lâu dài.